Conservación de la masa:

Formula a usar:

$$\frac{d}{dt}\int_{VC}\rho dV + \int_{SC}\rho\vec{v}\cdot\hat{n}dA = 0$$

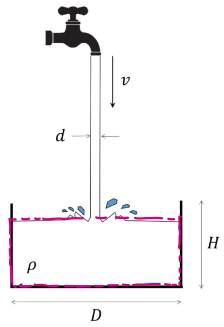
entrada - salida

ρ: densidad del fluido
VC: volumen de control
SC: superficie de control
$\hat{n}$: vector normal (hacia afuera)
$\vec{V_r}$: velocidad del fluido relativa a la superficie de control.

ojo:
Si el volumen de control está quieto: $\vec{V_r} = V$

problema 1

Datos:



Balde cilíndrico:
Diámetro D
altura H
Se llena a velocidad v mediante un chorro de agua de diámetro d.

Supuestos:
1. agua incompresible
2. ρ constante

a) Paso N°1: Definir volumen de control. interior del balde
como el balde está quieto → $\forall_c$ fijo

El balde se está llenando → el agua se está acumulando.

→ la tasa a la que aumenta la masa dentro del balde = Flujo másico que entra

$$\frac{d}{dt}\int_{VC}\rho dV + \int_{SC}\rho\vec{v}\cdot\hat{n}dA = 0 \qquad \vec{v}\cdot\hat{n} = 0$$

$$\frac{d}{dt}\int_{\forall_c}\rho dV + \int_{entra}\rho\vec{v}\cdot\hat{n}\,dA - \int_{salida}\rho\vec{v}\cdot\hat{n}\,dA = 0$$

(la integral de salida → 0)

$$\rho A_B\frac{dh}{dt} - \rho v A_c = 0$$

→ es negativo porque el flujo está entrando al $\forall_c$ y $\hat{n}$ apunta hacia afuera.

A_B: área balde (transversal) $= \frac{\pi D^2}{4}$
A_c: area chorro (transversal) $= \frac{\pi d^2}{4}$

Se aplica conservación de la masa:

$$\rho\frac{\pi D^2}{4}\frac{dh}{dt} = \rho v\frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow \frac{dh}{dt} = v\frac{d^2}{D^2}$$

significado:
la velocidad está aumentando la altura de agua dentro del balde.

Tiempo TOTAL de llenado:

$$\int_0^H dh = v\frac{d^2}{D^2}\int_0^{ta} dt \Rightarrow H = v\frac{d^2}{D^2}t_a \Rightarrow t_a = \frac{HD^2}{vd^2}$$

b) mover verticalmente el balde y se tarde el doble en llenarse.

⇒ $\forall_c$ moviendo

velocidad del agua relativa a la sup. de control:

$$\vec{v}_r = \vec{v} - \vec{v}_{sc}$$

El chorro se mueve hacia ↓ $\vec{v} = -v\vec{e}_z$

y vamos a considerar que el balde también se mueve ↓ con una magnitud V

$$\vec{v}_{sc} = -V\vec{e}_z$$

∴ la velocidad relativa:

$$\vec{v}_r = -v\vec{e}_z - (-V\vec{e}_z) \Rightarrow \vec{v}_r = -(v-V)\vec{e}_z$$

→ significa: como el balde se está alejando en la misma dirección en que cae el agua, el agua entra al balde con una velocidad relativa menor.

Aplicamos conservación de la masa:

$$\rho A_B \frac{dh}{dt} = \rho A_c (v-V) \xrightarrow{\text{reemplazando áreas}} \frac{dh}{dt} = \frac{d^2}{D^2}(v-V)$$

se integra igual que en a: $H = \frac{d^2}{D^2}(v-V)t_b \Rightarrow t_b = \frac{HD^2}{d^2(v-V)}$

Ahora debe ser el doble: $t_b = 2t_a$

$$\frac{HD^2}{d^2(v-V)} = \frac{2HD^2}{vd^2} \Rightarrow \frac{1}{v-V} = \frac{2}{v} \Rightarrow V = \frac{v}{2} \Rightarrow \vec{V} = -\frac{v}{2}\vec{e}_z$$

El balde debe moverse hacia ↓ con una velocidad igual a la mitad de la velocidad del chorro.

c) Depende de la velocidad relativa.

Flujo másico

$$\dot{m} = \rho A_c v_r$$

Balde quieto: $v_r = v$

$$\dot{m}_a = \rho A_c v$$

Balde se mueve hacia abajo: $V = \frac{v}{2}$

$$v_r = v - \frac{v}{2} = \frac{v}{2}$$

$$\dot{m}_b = \rho A_c \frac{v}{2}$$

$$\therefore \dot{m}_b = \frac{1}{2}\dot{m}_a$$

problema 2

$$\frac{d}{dt}\int_{VC}\rho dV + \int_{SC}\rho\vec{v}\,\hat{n}\,dA = 0$$

no entra ni sale

Datos: 2 estanques de sección cuadrada conectados por una tubería.
Inicialmente ambos están a una altura H y luego coloca un pistón de peso W

2 incógnitas: H_1 y H_2

V_c todo el sistema

1° conservación de la masa: $\frac{d}{dt}\int_{V_c}\rho dV = 0$

$m_i = m_f$ supuesto: ρ constante

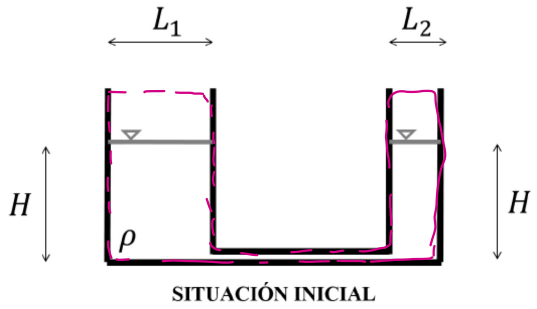
$\rho V_i = \rho V_f \Rightarrow V_i = V_f$

Volumenes: como son secciones cuadradas

$A_1 = L_1^2$ y $A_2 = L_2^2$

Ambos tienen una altura H:

$V_i = HL_1^2 + HL_2^2 \Rightarrow V_i = H(L_1^2 + L_2^2)$



SITUACIÓN INICIAL

Después de colocar el pistón, las alturas cambian a H_1 y H_2:

$V_f = H_1L_1^2 + H_2L_2^2$

Igualando $V_i = V_f \Rightarrow H(L_1^2 + L_2^2) = H_1L_1^2 + H_2L_2^2$

2° Hidrostática

como ambos estanques están conectados, la presión en un mismo nivel del líquido debe ser igual

⇒ lado izquierdo: $p_1 = p_{atm} + \rho g H_1$

En el lado derecho está: la presión atmosférica, la columna del líquido y la presión ejercida por el pistón.

$p_w = \frac{W}{L_2^2}$

⇒ lado derecho: $p_2 = p_{atm} + \frac{W}{L_2^2} + \rho g H_2$

Igualamos las presiones:

$$p_{atm} + \rho g H_1 = p_{atm} + \frac{W}{L_2^2} + \rho g H_2$$

$$\rho g(H_1 - H_2) = \frac{W}{L_2^2}$$

⇒ sistema de ecuaciones:

$$H(L_1^2 + L_2^2) = H_1L_1^2 + H_2L_2^2$$

$$\rho g(H_1 - H_2) = \frac{W}{L_2^2}$$